Preguntas STR:

1. ¿Por qué limita al sistema de tiempo real el kernel mínimo y el rápido cambio de contexto?

2. ¿Comente cómo funciona el algoritmo de planificación por prioridad en finalización de plazo? ¿Qué tipo de planificador es?

Preguntas Sistemas Embebidos e IoT:

3. ¿Por qué no sería adecuado usar un Arduino UNO como producto Final?

4. ¿Por qué no es considerado Internet de las cosas un sistema embebido que se comunica solamente por Bluetooth?

5. ¿Qué parte no sería adecuado hacer en el siguiente fragmento de código? Justifique para que sea considerada como valida

```
#define PIN_BUTTON 2
#define PIN_LED_INICIAL 3
#define PIN_LED_FINAL   11
.......
.......

void loop()
{
    valor_button=digitalRead(PIN_BUTTON);

    for(int num_pin=PIN_LED_INICIAL;num_pin<PIN_LED_FINAL;num_pin++)
    {
       digitalWrite(num_pin,HIGH);
    }

    Serial.println("valor_button");

}
```

6. Explique cómo funciona una señal Analógica y **relaciónelo con el funcionamiento de un sensor de luz**.

7. ¿Considera que utilizar los patrones de diseño de máquinas de estados para el código fuente, al menos, de sistemas embebidos es una buena práctica? Justifique y de un ejemplo, para que la respuesta sea considerada valida.

embebidos es una buena práctica? Justifique y

Coloquio TP1:

8. ¿Cuál fue el uso del actuador con PWM en su TP? ¿Cómo programo su lógica? ¿Qué conexión realizó?

9. ¿Qué tipo de temporizador utilizo en su TP? ¿Dispara algún evento?

10. ¿Qué cambios debe realizar en el TP, para que agregue un led que prenda/apague cuando se produce un cambio de estado? *Tips: No se olvide de la conexión y los cambios en el software y máquina de estado si es que corresponde.*
    –Tips 2: Si lo necesita, suponga que tiene un pin digital libre

PREGUNTAS STR:

M ② EL ALGORITMO DEBE DESALOJAR AL PROCESO A MEDIDA QUE LLEGUE AL FINAL DEL PLAZO ASIGNADO. DE MODO QUE DEBE PONERLO EN LA COLA DE LISTOS Y PASA A EJECUTAR EL SIGUIENTE. ESTE TIPO DE PLANIFICADOR ES EXPROPIATIVO PORQUE DESALOJA AL PROCESO DEL PROCESADOR

COMPRUEBA SU DEADLINE MAYOR PRIORIDAD.

① LO LIMITA PORQUE LOS CAMBIOS DE CONTEXTO CONSUMEN TIEMPO

B Y POR MENOR QUE SEA PODRÍA VERSE AFECTADO EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA.

B- ③ NO SERÍA ADECUADO PORQUE TENDRÍAMOS LOS CIRCUITOS BASTANTE DISPERSOS, LOS SENSORES Y ACTUADORES QUIZÁS NO ESTARÍAN EN LA POSICIÓN IDEAL PARA LA VERSIÓN FINAL. ARDUINO UNO PERMITE DIVERSAS CONEXIONES Y PODRÍA PASAR QUE VACÍAS DE ESTAS NO SE USEN, POR lo QUE REALIZAR UN CIRCUITO INTEGRADO RESULTARÍA MAS EFICIENTE. POR OTRO LADO los COSTOS DE UN CIRCUITO DEDICADO BAJARIAN COMPARANDOlos CON el HECHO DE ↑ ADQUIRIR TODA LA CIRCUITERÍA NECESARIA PARA El ARDUINO.

B ④ PORQUE NECESARIAMENTE NECESITA CONECTARSE A INTERNET PARA El PROCESAMIENTO DE DATOS MEDIANTE UN GATEWAY. Al CONECTARSE SOLAMENTE POR BLUETOOTH NO TENDRÍAMOS El PROCESAMIENTO CON los DATOS ALOJADOS EN LA NUBE. PERO ESTO NO SIGNIFICA QUE El SISTEMA EMBEBIDO NO PUEDA USAR UNA CONEXIÓN BLUETOOTH PARA COMUNICARSE CON UN DISPOSITIVO QUE SEA SU PUERTA DE ENTRADA A INTERNET.

B ⑦ SI, CONSIDERO QUE USAR EL PATRÓN DE MÁQUINA DE ESTADO ES UNA BUENA PRÁCTICA EN LOS SISTEMAS EMBEBIDOS, YA QUE EL PATRÓN PERMITE TENER UN CÓDIGO MAS PROLIJO, SIN TANTAS CONDICIONES ANIDADAS Y CLARIFICA LA LECTURA DEL PROGRAMA.

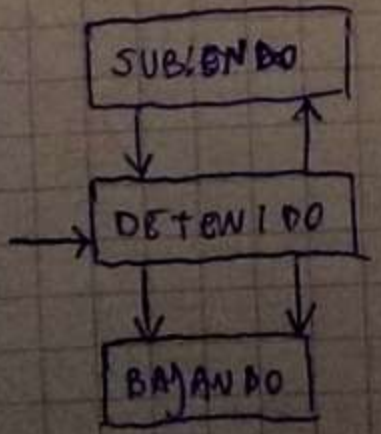


DIAGRAMA DE ESTADOS DE UN ASCENSOR, EL MISMO REPRESENTA LOS ESTADOS POR LOS QUE PASA:

- DETENIDO A SUBIENDO / SUBIENDO A DETENIDO
- DETENIDO A BAJANDO / BAJANDO A DETENIDO

⑧ USAMOS 2 ACTUADORES CON PWM.

B

* MOTOR DE CORRIENTE CONTINUA, PARA VENTILAR EL HIELO DE UNA SECCIÓN DE LA ENFRIADORA HACIA LA RECAMARA QUE SE QUIERE ENFRIAR.

DEPENDIENDO DE LA DIFERENCIA ~~DE TEMPERATURA~~ QUE EXISTA ENTRE LA TEMPERATURA DESEADA Y LA TEMPERATURA QUE ACTUALMENTE TIENE LA ENFRIADORA SE PRETENDE AUMENTAR O DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL MOTOR DE CC.

* LED, ESTE FUNCIONA A LA PAR DEL MOTOR DE CC, CUANDO ESTE ÚLTIMO INCREMENTA SU VELOCIDAD TAMBIÉN AUMENTA LA INTENSIDAD DEL LED.

EN CUANTO A LA LÓGICA PARA DETERMINAR LOS RANGOS DE VELOCIDADES SE IMPLEMENTÓ UN MAPA PARA ESTABLECER LOS INTERVALOS QUE VAN DE LOS VALORES 0 A 255 DIVIDIENDOLOS EN PORCIONES QUE ASOCIAMOS A LAS DIFERENCIAS DE TEMPERATURAS Y ASI ASIGNAR EL VALOR DE 0 A 255 ADECUADO A AMBOS ACTUADORES.

RESPECTO A LAS CONEXIONES, PARA AMBOS USAMOS PINES DIGITALES MARCADOS CON EL SÍMBOLO ~. EN AMBOS SE USARON RESISTENCIAS Y PARA EL CASO DEL MOTOR DE CC SE USÓ ADEMÁS UN TRANSISTOR.

(10) EN EL TP TENEMOS UNA MÁQUINA DE ESTADO QUE SE ENCARGA DE RESETEAR EL DISPLAY CUANDO PASAMOS DE UNA TEMPERATURA NEGATIVA A UNA POSITIVA, DE UNA POSITIVA DE UN DÍGITO A UNA NEGATIVA, DE UNA POSITIVA DE DOS DIGITOS A UNA DE UN SOLO DÍGITO Y DE 3 DÍGITOS POSITIVOS A 2 DÍGITOS POSITIVOS. PODRÍA INCLUIR EL ENCENDIDO DEL LED CUANDO PASE DE UNA TEMPERATURA POSITIVA A UNA NEGATIVA Y APAGARLO CUANDO PASE DE UNA NEGATIVA A POSITIVA, CABE ACLARAR QUE ESTOS SON LAS TEMPERATURAS DESEADAS (LAS QUE EL USUARIO INDICARÁ MEDIANTE LOS PULSADORES) RESPECTO AL CAMBIO SÓLO DEBERÍA INCLUIR LA SENTENCIA DE ESCRITURA

M

NO ES LO PEDIDO